

Introduction à QGIS pour les humanités numériques

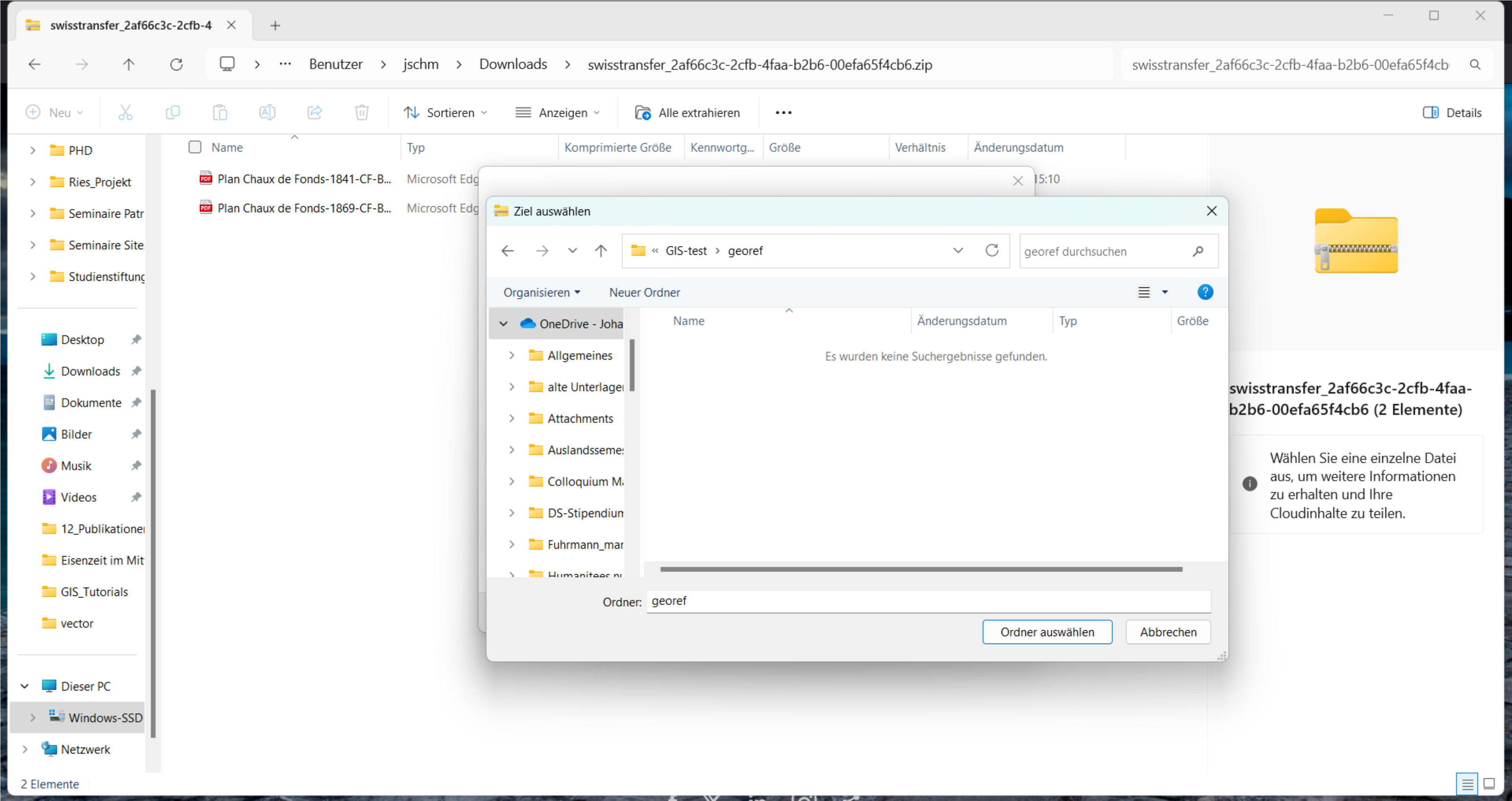
1. Introduction générale aux SIG et à QGIS.
2. L'interface de QGIS.
3. Création, (re)utilisation et Visualisation des données vectorielles et trames.

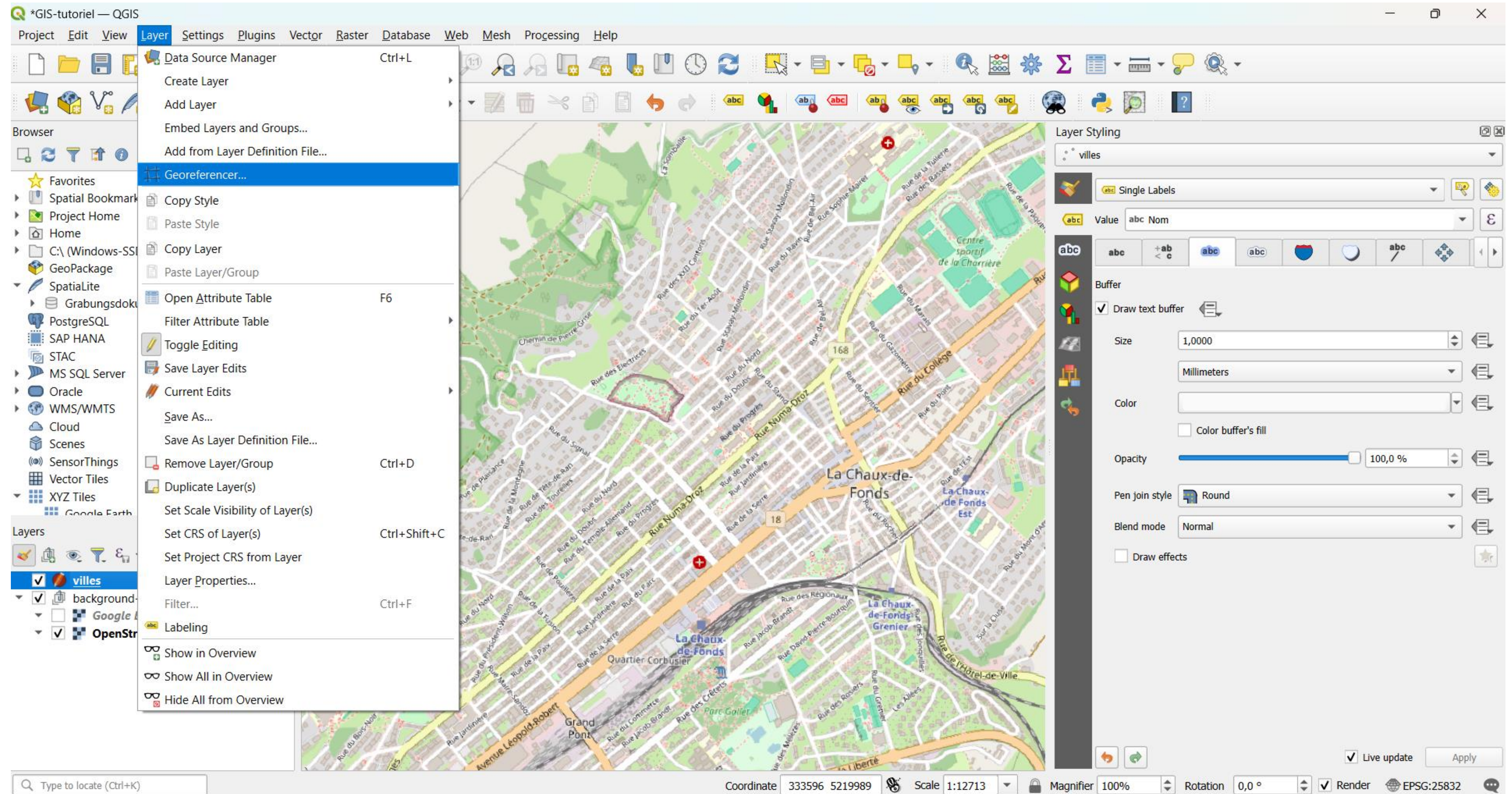
Pause

- 4. Géoréférencement**
5. Spatallite
6. Analyses spatiales et création des cartes

4. Géoréférencement

- Le géoréférencement consiste à associer des coordonnées géographiques à une image ou un plan.
- Cela permet de situer correctement une carte dans un système de référence spatiale (ex. WGS84).
- On utilise souvent des points de contrôle (points connus) pour aligner l'image avec des données réelles.
- Une fois géoréférencée, l'image peut être utilisée dans un logiciel SIG avec d'autres couches de données.
- C'est une étape essentielle pour intégrer des cartes anciennes ou des plans dans un système spatial..





The screenshot displays the QGIS GIS-tutorial interface. The main window shows a map of a village with various features. Overlaid on this is the 'Georeferencer - Plan Chaux de Fonds-1841-CF-B34.pdf' window. Within this window, the 'Enter Map Coordinates' dialog box is open, prompting the user to enter X and Y coordinates (DMS, DD, or projected coordinates) for a selected point on the image. The dialog includes input fields for 'X / East' and 'Y / North', a coordinate system dropdown set to 'EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N', and a checked option for 'Automatically hide georeferencer window'. Buttons for 'OK', 'From Map Canvas', and 'Cancel' are at the bottom of the dialog.

GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Project Home
- ▶ Home
- ▶ C:\ (Windows-SSD)
- ▶ GeoPackage
- ▶ SpatiaLite
 - ▶ Grabungsdokumentation.sqlite
- ▶ PostgreSQL
- ▶ SAP HANA
- ▶ STAC
- ▶ MS SQL Server
- ▶ Oracle
- ▶ WMS/WMTS
- ▶ Cloud
- ▶ Scenes
- ▶ SensorThings
- ▶ Vector Tiles
- ▶ XYZ Tiles
 - ▶ Google Earth

Layers

- ✓ **villes**
- ✓ background-maps
 - Google Earth
 - OpenStreetMap

Georeferencer - Plan Chaux de Fonds-1841-CF-B34.pdf

File Edit View Settings

Enter Map Coordinates

Enter X and Y coordinates (DMS (*dd mm ss.ss*), DD (*dd.dd*) or projected coordinates (*mmmm.mm*)) which correspond with the selected point on the image. Alternatively, click the button with icon of a pencil and then click a corresponding point on map canvas of QGIS to fill in coordinates of that point.

X / East

Y / North

EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N

☒ Automatically hide georeferencer window

OK From Map Canvas Cancel

Rotation 0,0 ° Transform: Not set 2178,-1526 None

Coordinate 333609 5219878 Scale 1:12713 Magnifier 100% Rotation 0,0 °

✓ Live update Apply

✓ Render EPSG:25832

TP ensemble:

Quels points des vieux cartes sont utilisable pour la géoréferencation?

GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Pro

Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Project Home
- ▶ Home
- ▶ C:\ (Windows-SSD)
- ▶ GeoPackage
- ▶ SpatiaLite
 - ▶ Grabungsdokumentation.sqlite
- ▶ PostgreSQL
- ▶ SAP HANA
- ▶ STAC
- ▶ MS SQL Server
- ▶ Oracle
- ▶ WMS/WMTS
- ▶ Cloud
- ▶ Scenes
- ▶ SensorThings
- ▶ Vector Tiles
- ▶ XYZ Tiles
 - ▶ Google Earth

Layers

- ✓ **villes**
- ▶ ✓ background-maps
 - ▶ Google Earth
 - ▶ OpenStreetMap

Georeferencer

File Edit Vi

Transformation Settings

Transformation Parameters

Transformation type: Helmert

Target CRS: EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N

Output Settings

Output file: georef/Plan Chaux de Fonds-1841-CF-B34_modified.tif

Resampling method: Nearest Neighbour

Compression:

☐ Create world file only (linear transforms)

☐ Use 0 for transparency when needed

☐ Set target resolution

Horizontal: 0,00000

Vertical: 0,00000

Reports

Generate PDF map:

Generate PDF report:

☐ Save GCP points

☒ Load in project when done

OK Cancel Help

Layer Styling

100,0 %

Rotation: 0,0 ° Transform: Not set 2095,-1354 None

Coordinate: 333609 5219878 Scale: 1:12713 Magnifier: 100% Rotation: 0,0 °

Render EPSG:25832

Live update Apply

5. SpatiaLite

- SpatiaLite est une extension de SQLite pour gérer des données spatiales (géographiques).
- Elle permet de stocker et manipuler des géométries comme des points, lignes et polygones.
- On peut faire des requêtes spatiales : calcul de distances, intersections, voisinages, etc.
- Elle fonctionne sans serveur, donc idéale pour des projets SIG légers et portables.
- Pour questions plus compliqué, PostGIS est une alternative valable.

GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

New SpatialLite Layer...

- ★ Favorites
- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- C:\ (Windows-SSD)
- GeoPackage
- SpatialLite
 - Grabungsdokumentation.sqlite
- PostgreSQL
- SAP HANA
- STAC
- MS SQL Server
- Oracle
- WMS/WMTS
- Cloud
- Scenes
- SensorThings
- Vector Tiles
- XYZ Tiles
 - Google Earth

Layers

- ✓ villes
- ✓ background-maps
 - Google Earth
 - OpenStreetMap

Layer Styling

villes

Single Labels

Value abc Nom

abc

Buffer

✓ Draw text buffer

Size 1,0000

Millimeters

Color

Color buffer's fill

Opacity 100,0 %

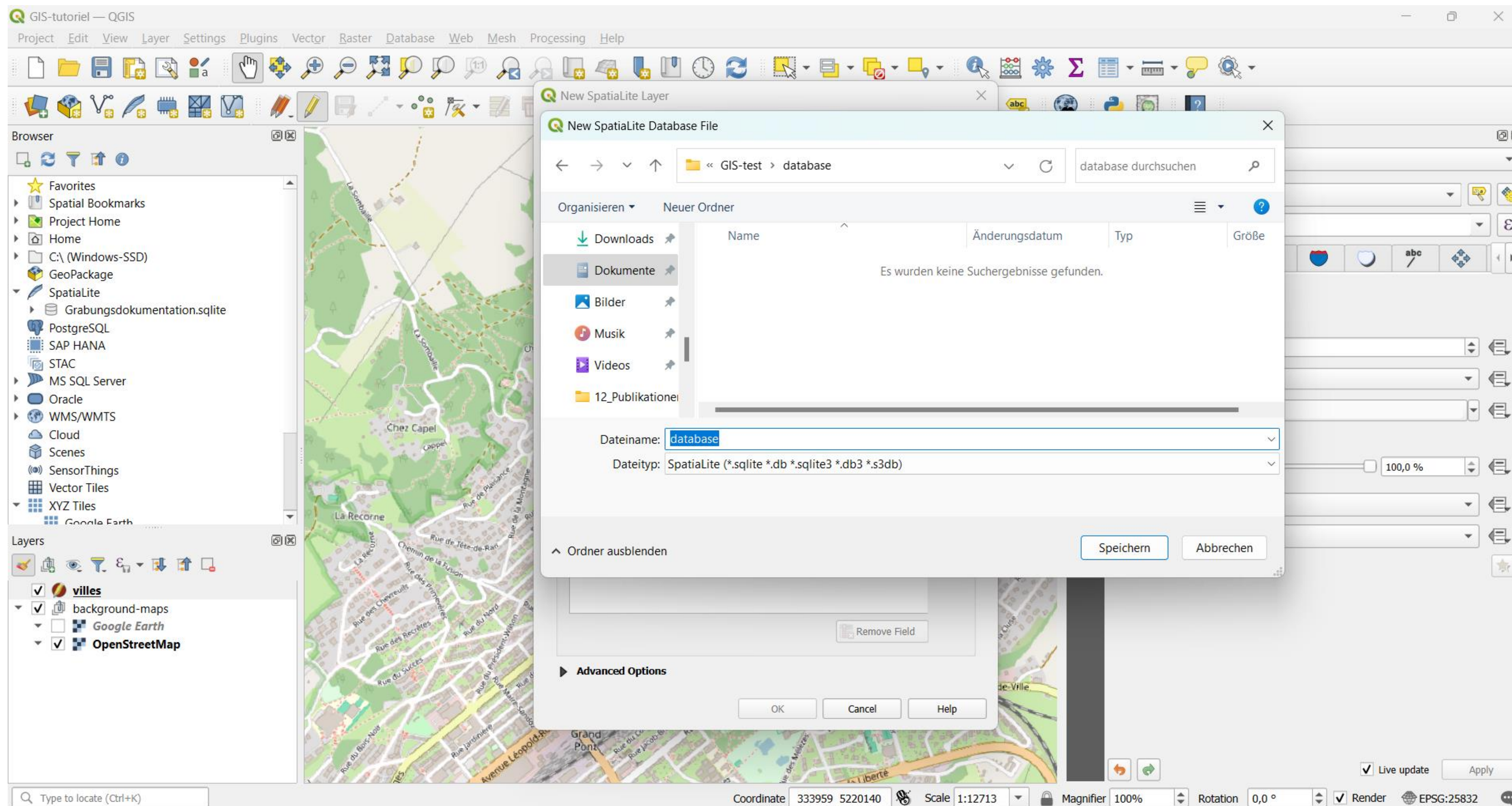
Pen join style Round

Blend mode Normal

Draw effects

Live update Apply

Coordinate 335600 5220130 Scale 1:12713 Magnifier 100% Rotation 0,0 ° Render EPSG:25832



GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Project Home
- ▶ Home
- ▶ C:\ (Windows-SSD)
- ▶ GeoPackage
- ▶ SpatiaLite
 - ▶ Grabungsdokumentation.sqlite
- ▶ PostgreSQL
- ▶ SAP HANA
- ▶ STAC
- ▶ MS SQL Server
- ▶ Oracle
- ▶ WMS/WMTS
- ▶ Cloud
- ▶ Scenes
- ▶ SensorThings
- ▶ Vector Tiles
- ▶ XYZ Tiles
- ▶ Google Earth

Layers

- ✓ **villes**
- ▶ ✓ background-maps
 - ▶ Google Earth
 - ▶ OpenStreetMap

New Spatialite Layer

Database: database.sqlite

Layer name: maisons

Geometry type: Point

☐ Include Z dimension ☐ Include M values

EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N

New Field

Name:

Type: abc Text (string)

Add to Fields List

Fields List

Name	Type
id	integer
nom	text
nom-alt	text

Remove Field

Advanced Options

OK Cancel Help

Layer Styling

villes

Single Labels

Value: abc Nom

Buffer

☒ Draw text buffer

Size: 1,0000

Millimeters

Color:

☐ Color buffer's fill

Opacity: 100,0 %

Pen join style: Round

Blend mode: Normal

☐ Draw effects

Live update Apply

Type to locate (Ctrl+K)

Coordinate: 333959 5220140 Scale: 1:12713 Magnifier: 100% Rotation: 0,0 ° Render EPSG:25832

*GIS-tutoriel — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Project Home
- ▶ Home
- ▶ C:\ (Windows-SSD)
- ▶ GeoPackage
- ▶ Spatialite
 - ▶ database.sqlite
 - ▶ Grabungsdokumentation.sqlite
- ▶ PostgreSQL
- ▶ SAP HANA
- ▶ STAC
- ▶ MS SQL Server
- ▶ Oracle
- ▶ WMS/WMTS
- ▶ Cloud
- ▶ Scenes
- ▶ SensorThings
- ▶ Vector Tiles
- ▶ VV7 Tilac

Layers

- ✓ **maisons**
- ✓ **villes**
- ✓ background-maps
 - Google Earth
 - OpenStreetMap

Layer Styling

maisons

No Labels

mai...

pkuid Autogenerate ✓

id 12

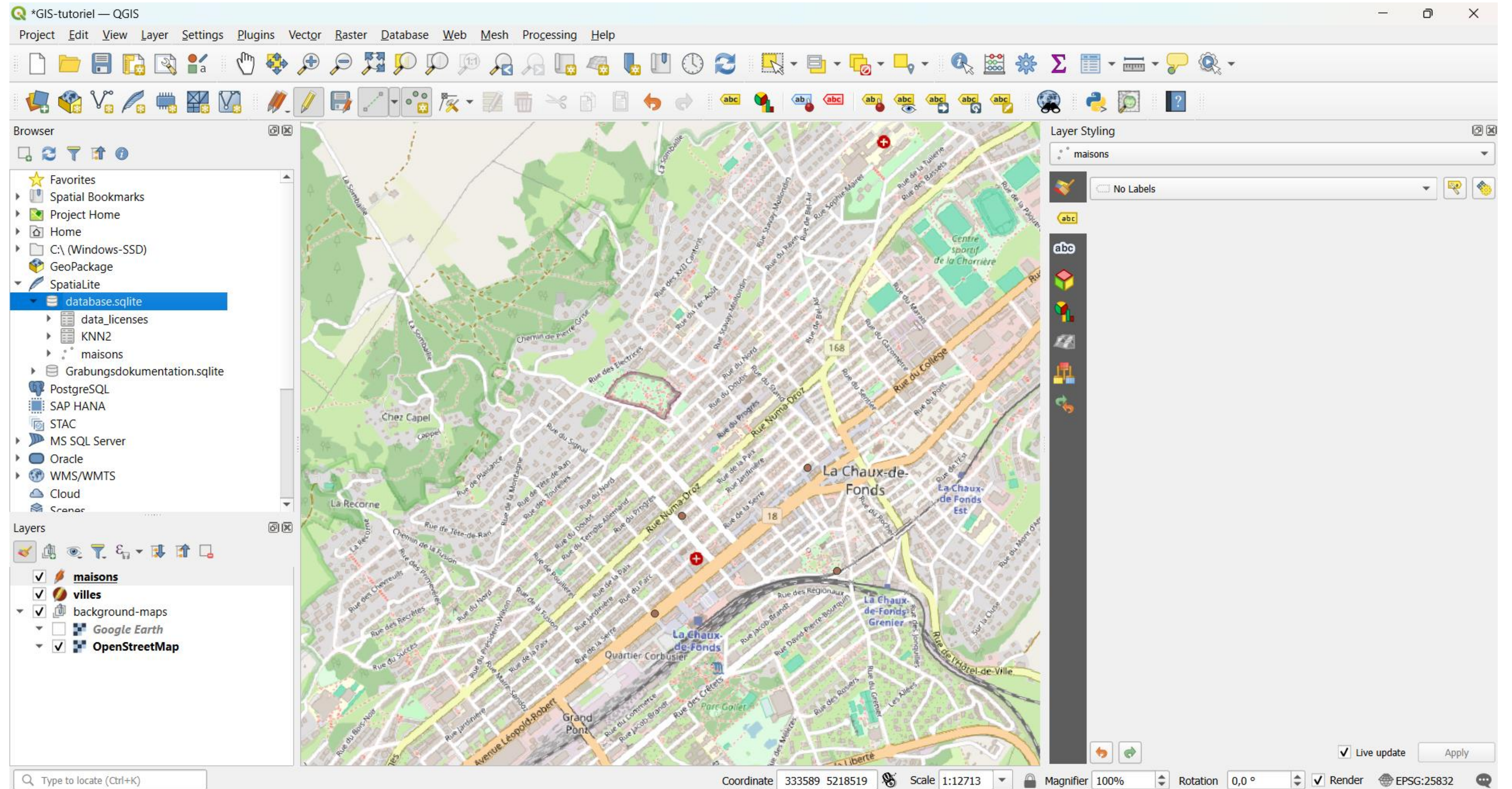
nom Maison1

nom-alt Berger

OK Cancel

Type to locate (Ctrl+K)

Coordinate 335338 5218946 Scale 1:12713 Magnifier 100% Rotation 0,0 ° Live update Apply Render EPSG:25832



*GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

DB Manager...

Browser

- Favorites
- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- C:\ (Windows-SSD)
- GeoPackage
- SpatialLite
 - database.sqlite
 - data_licenses
 - KNN2
 - maisons**
 - Grabungsdokumentation.sqlite
- PostgreSQL
- SAP HANA
- STAC
- MS SQL Server
- Oracle
- WMS/WMTS
- Cloud
- Scene

Layers

- ☒ **maisons**
- ☒ data_licenses
- ☒ maisons
- ☒ villes
- ☒ background-maps
 - ☐ Google Earth
 - ☒ OpenStreetMap

Layer Styling

maisons

Single Symbol

Marker

- Simple Marker

Color

Opacity 100,0 %

Size 2,00000 Millimeters

Rotation 0,00 °

Favorites

Default Project Styles

dot black

Save Symbol... Advanced

Layer Rendering

Live update Apply

Coordinate 333589 5219915 Scale 1:12713 Magnifier 100% Rotation 0,0 ° Render EPSG:25832

*GIS-tutorial — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

- ★ Favorites
- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- C:\ (Windows-SSD)
- GeoPackage
- SpatiaLite
 - database.sqlite
 - data_licenses
 - KNN2
 - maisons
 - Grabungsdokumentation.sqlite
- PostgreSQL
- SAP HANA
- STAC
- MS SQL Server
- Oracle
- WMS/WMTS
- Cloud
- Scenes

Layers

- data_licenses
- ✓ maisons
- ✓ villes
- background-maps
 - Google Earth
 - OpenStreetMap

DB Manager

Database Table

Providers

- GeoPackage
- Oracle Spatial
- PostGIS
- SpatiaLite
 - Grabungsdokumentation.sqlite
 - database.sqlite
 - KNN2
 - data_licenses
 - maisons
- Virtual Layers

Info	Table	Preview		
pkuid	id	nom	nom-alt	
1	1	12	Maison1	Berger
2	2	132	Maison12	Ulf
3	3	2	Maison3	Pomme
4	4	32409	Maison23	Pecheur

Single Symbol

Marker

Simple Marker

Color

Opacity

Size

Rotation

Default Project Styles

dot black

Save Symbol... Advanced

Layer Rendering

Live update Apply

Type to locate (Ctrl+K) 1 legend entry removed.

Coordinate 333848 5219091 Scale 1:12713 Magnifier 100% Rotation 0,0 ° Render EPSG:25832

6. Analyses spatiales et création des cartes

Analyse de proximité : mesure des distances entre entités (ex. entre sites archéologiques et rivières).

Jointure spatiale : relie des données en fonction de leur position géographique (ex. associer des villages à une région).

Analyse de densité : calcule la concentration d'objets (ex. carte de chaleur des lieux de culte).

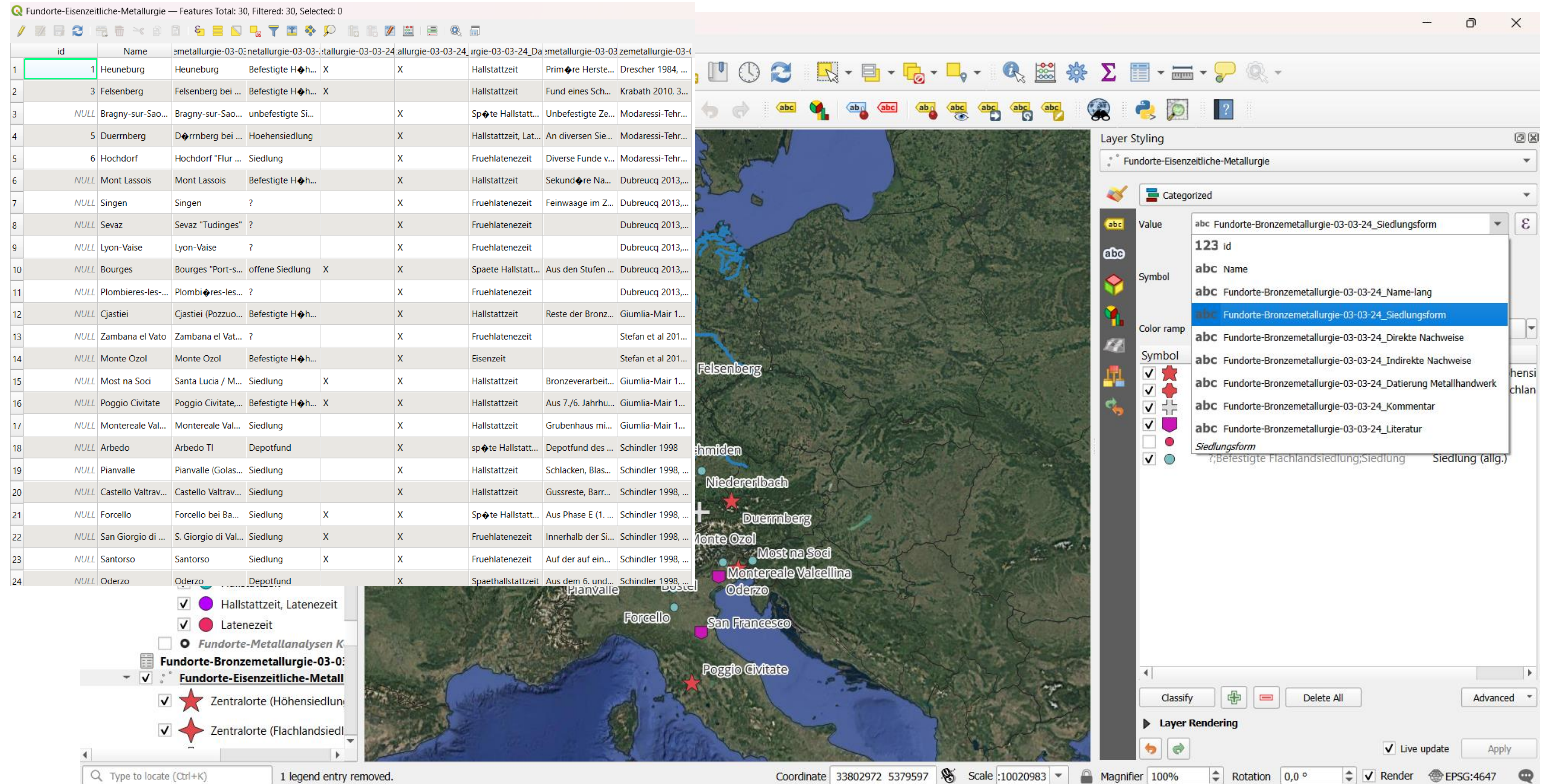
Réseaux de visibilité (viewshed) : détermine les zones visibles depuis un point (ex. visibilité depuis une tour).

Analyse des réseaux : étudie les itinéraires ou connexions (ex. routes antiques, chemins de pèlerinage).

Reclassification raster : catégorise des zones selon des critères (ex. altitude favorable à l'habitat).

Interpolation : crée une surface continue à partir de points (ex. reconstitution de paysages anciens).

L'analyse visuel – interprétation qualitative des données spatiales



L'analyse visuel – interprétation qualitative des données spatiales

*Verbreitungskarten_Noerdlinger_Ries — QGIS

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Project Home
- ▶ Home
- ▶ C:\ (Windows-SSD)
- ▶ GeoPackage
- ▶ SpatiaLite
 - ▶ database.sqlite
 - ▶ Grabungsdokumentation.sqlite
- ▶ PostgreSQL
- ▶ SAP HANA
- ▶ STAC
- ▶ MS SQL Server
- ▶ Oracle
- ▶ WMS/WMTS
- ▶ Cloud
- ▶ Scenes
- ▶ SensorThings
- ▶ Vector Tiles
- ▶ YV7 Tiles

Layers

- ☒ Hallstattzeit
- ☒ Hallstattzeit, Latenezeit
- ☒ Latenezeit
- ☐ Fundorte-Metallanalysen K
- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Siedlungsform
- ☒ Fundorte-Eisenzeitliche-Metall
 - ☒ Zentralorte (Höhensiedlung)
 - ☒ Zentralorte (Flachlandsiedlung)

Layer Styling

Fundorte-Eisenzeitliche-Metallurgie

Categorized

Value: abc Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Siedlungsform

123 id

abc Name

abc Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Name-lang

abc Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Siedlungsform

Color ramp

Symbol

- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Direkte Nachweise
- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Indirekte Nachweise
- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Datierung Metallhandwerk
- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Kommentar
- ☒ Fundorte-Bronzemetallurgie-03-03-24_Literatur

Siedlungsform

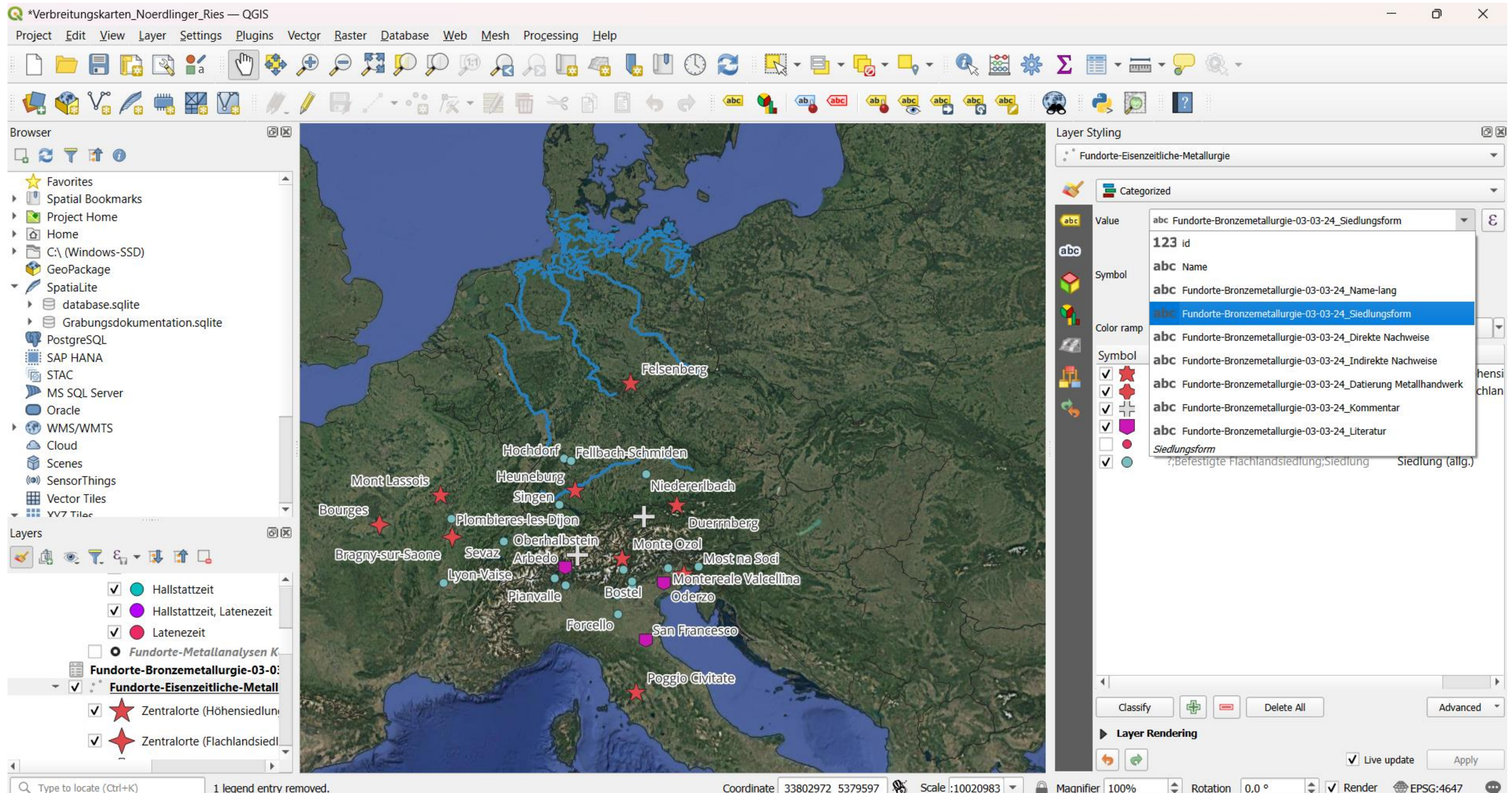
?: Befestigte Flachlandsiedlung; Siedlung Siedlung (allg.)

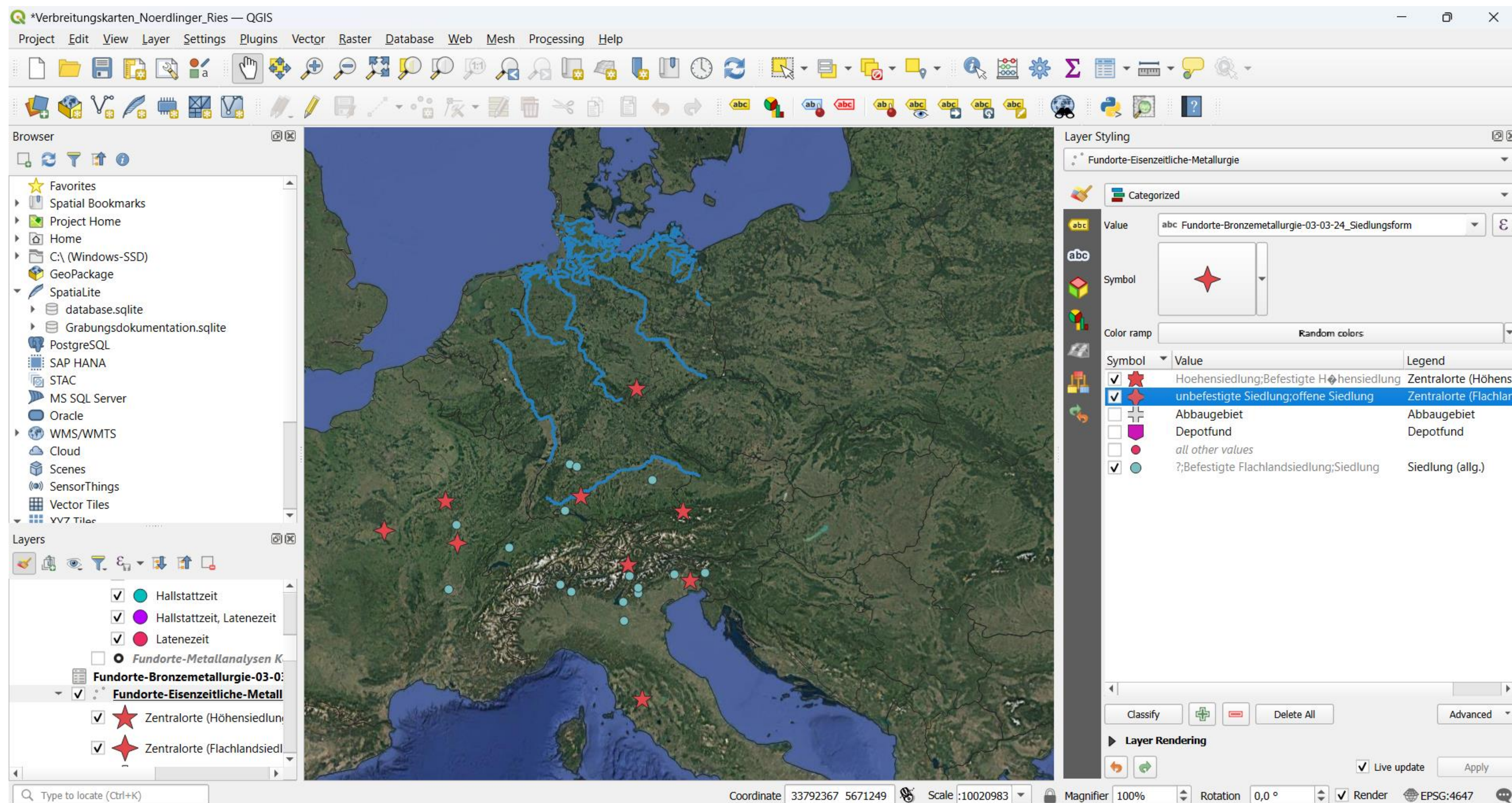
Classify + Delete All Advanced

Layer Rendering

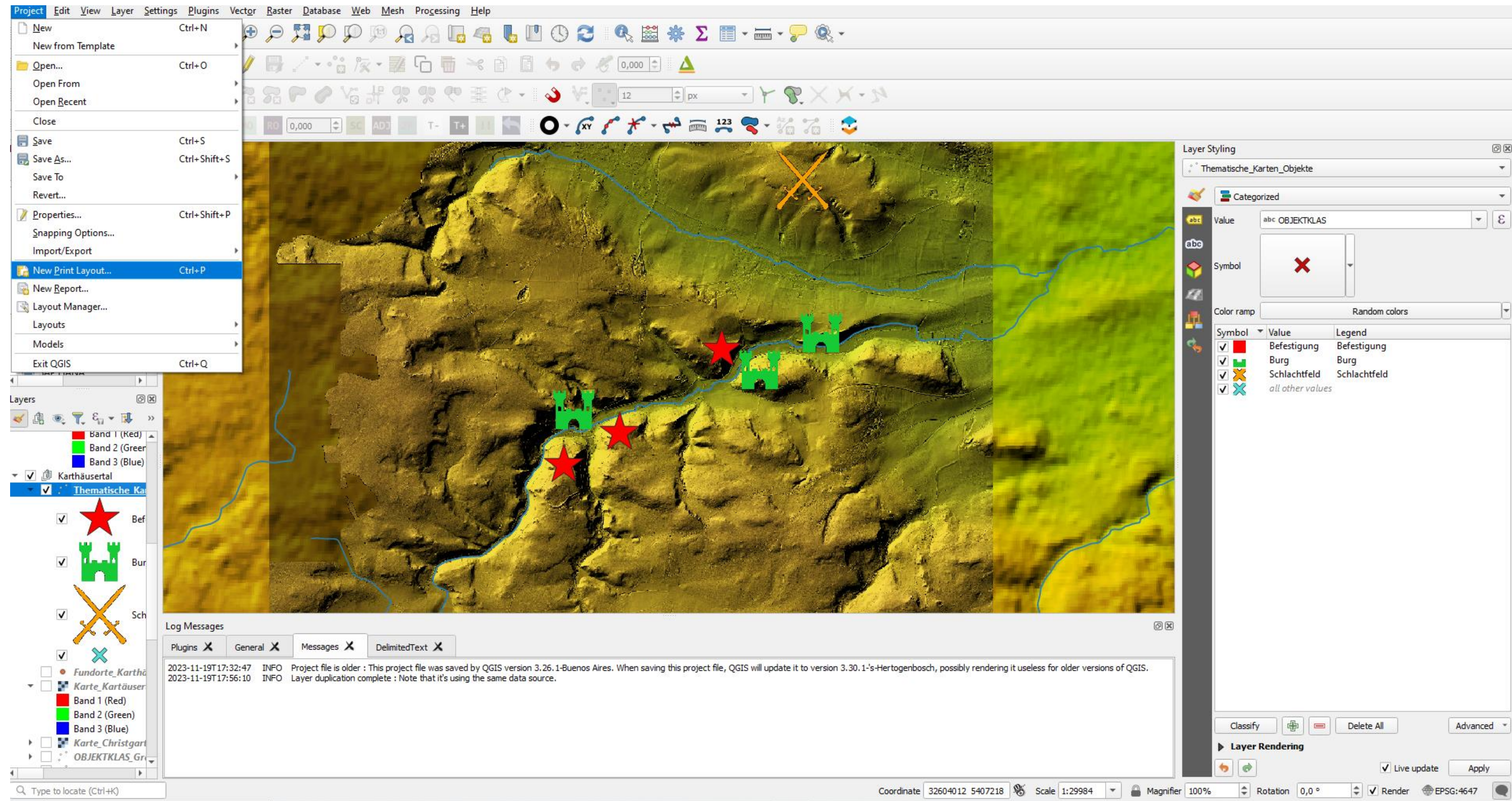
Live update Apply

Coordinate 33802972 5379597 Scale :10020983 Magnifier 100% Rotation 0,0 ° Render EPSG:4647

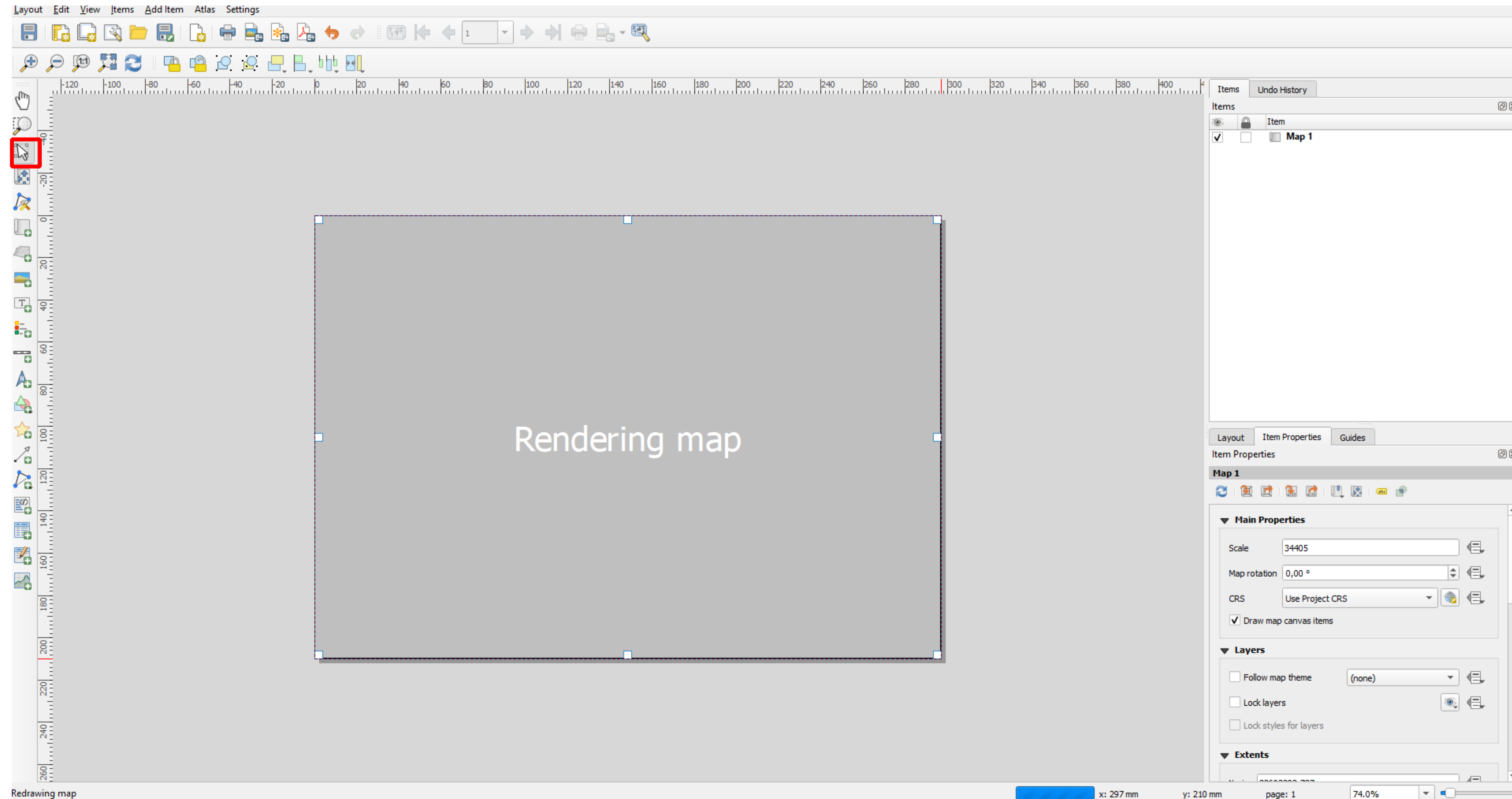




- Project – New Print Layout
- Entrez un nom
- Layout est sauvegardé sous „Layouts“

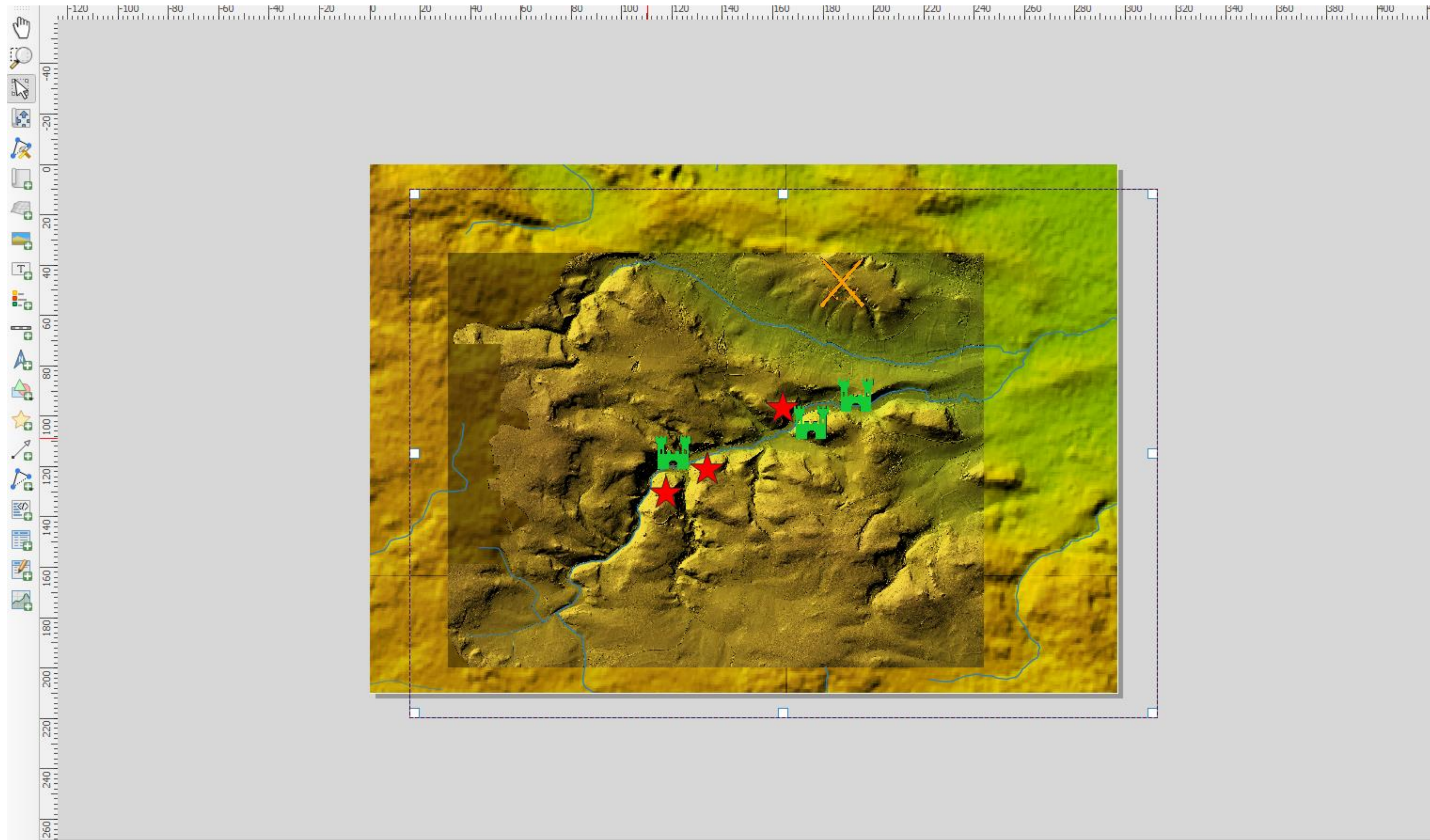


- Tirez la carte dans la manière souhaité



Avec un click vous
pouvez changer la
location

Avec les coins vous
pouvez changer la
taille

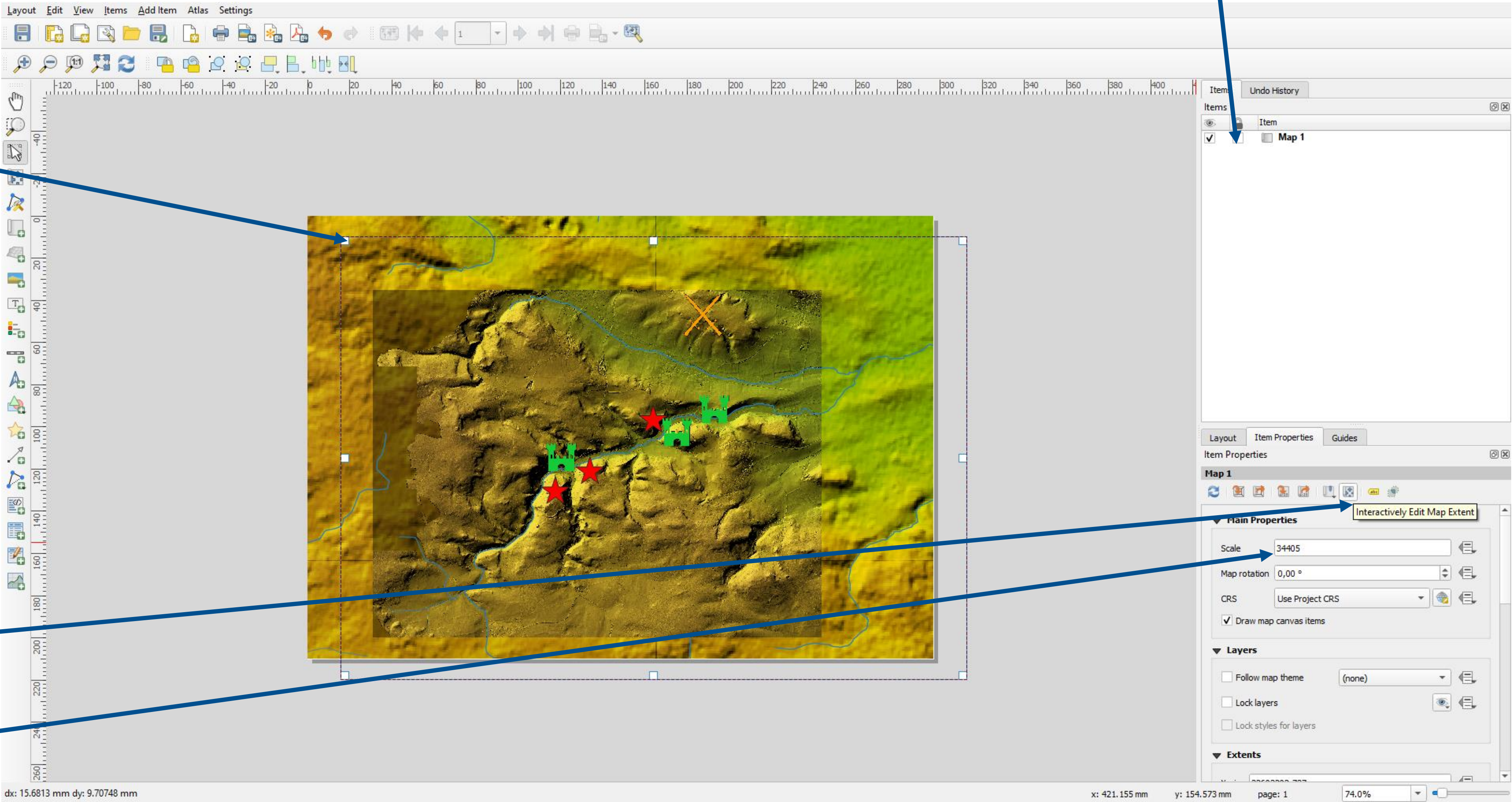


Fermer le travail

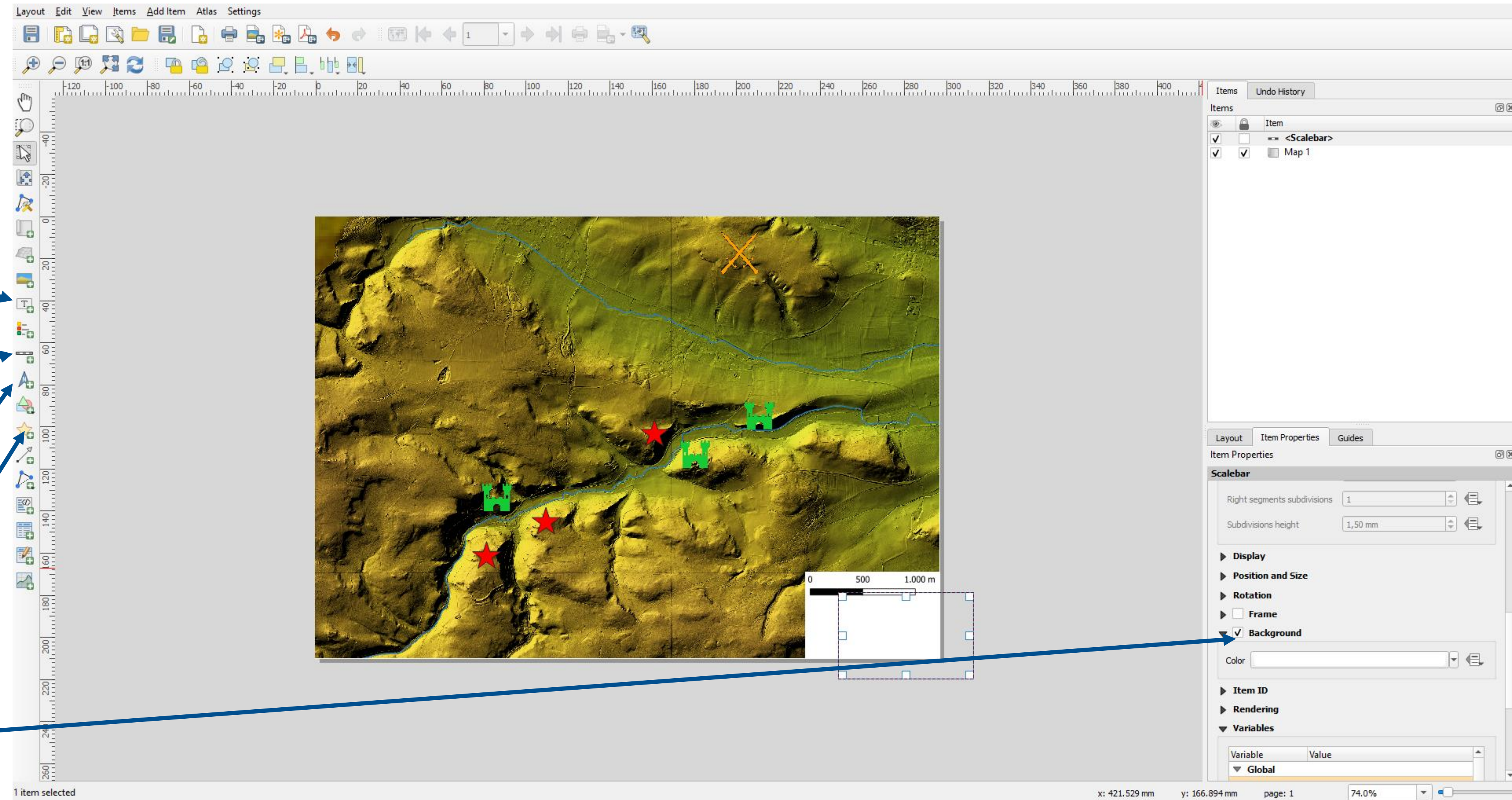
Changement de la taille

Changement de la position

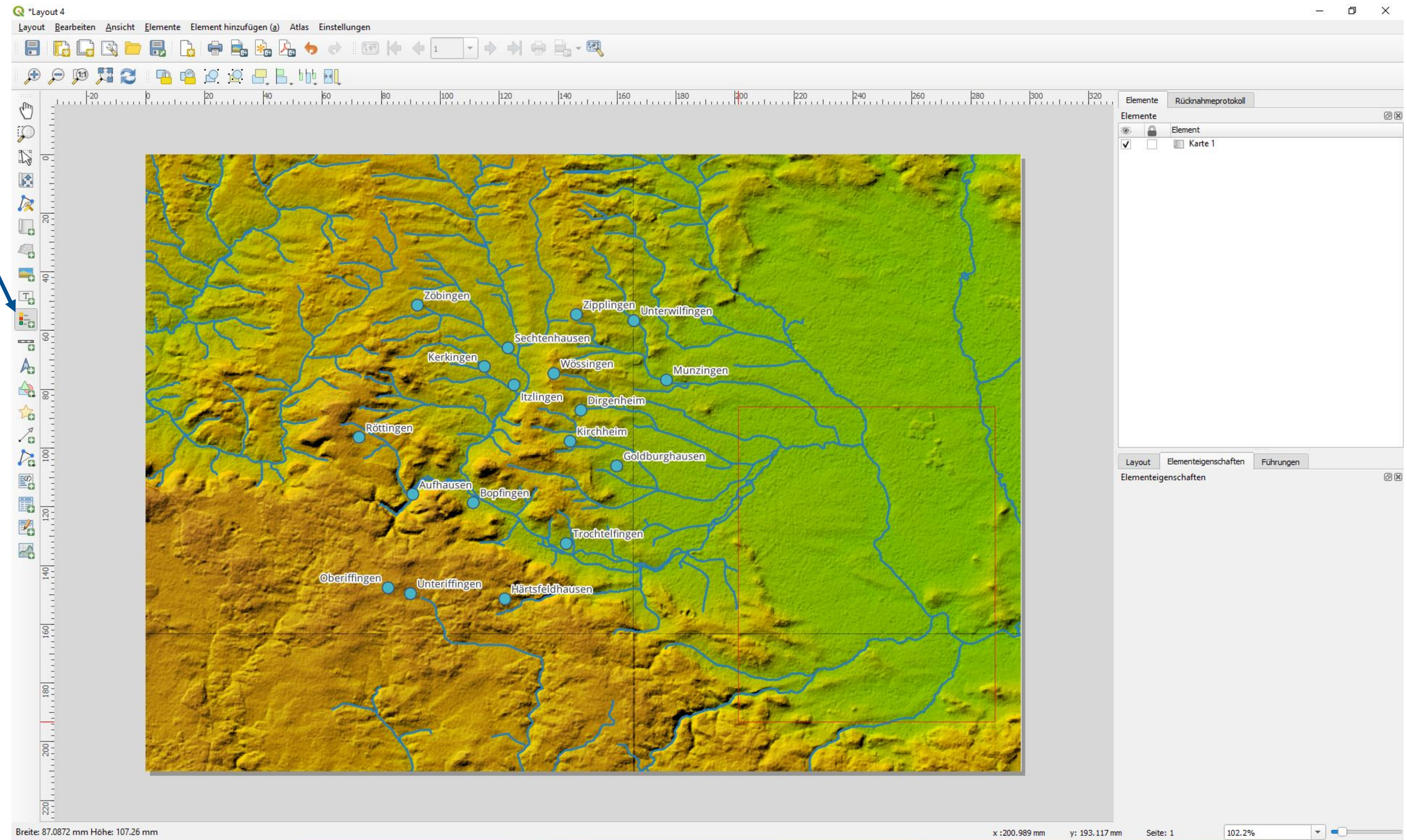
Changement du echelle



- Ajouter text
- Ajouter eichelle
- Ajouter compas
- Ajouter formes
- Set l'arrière-plan



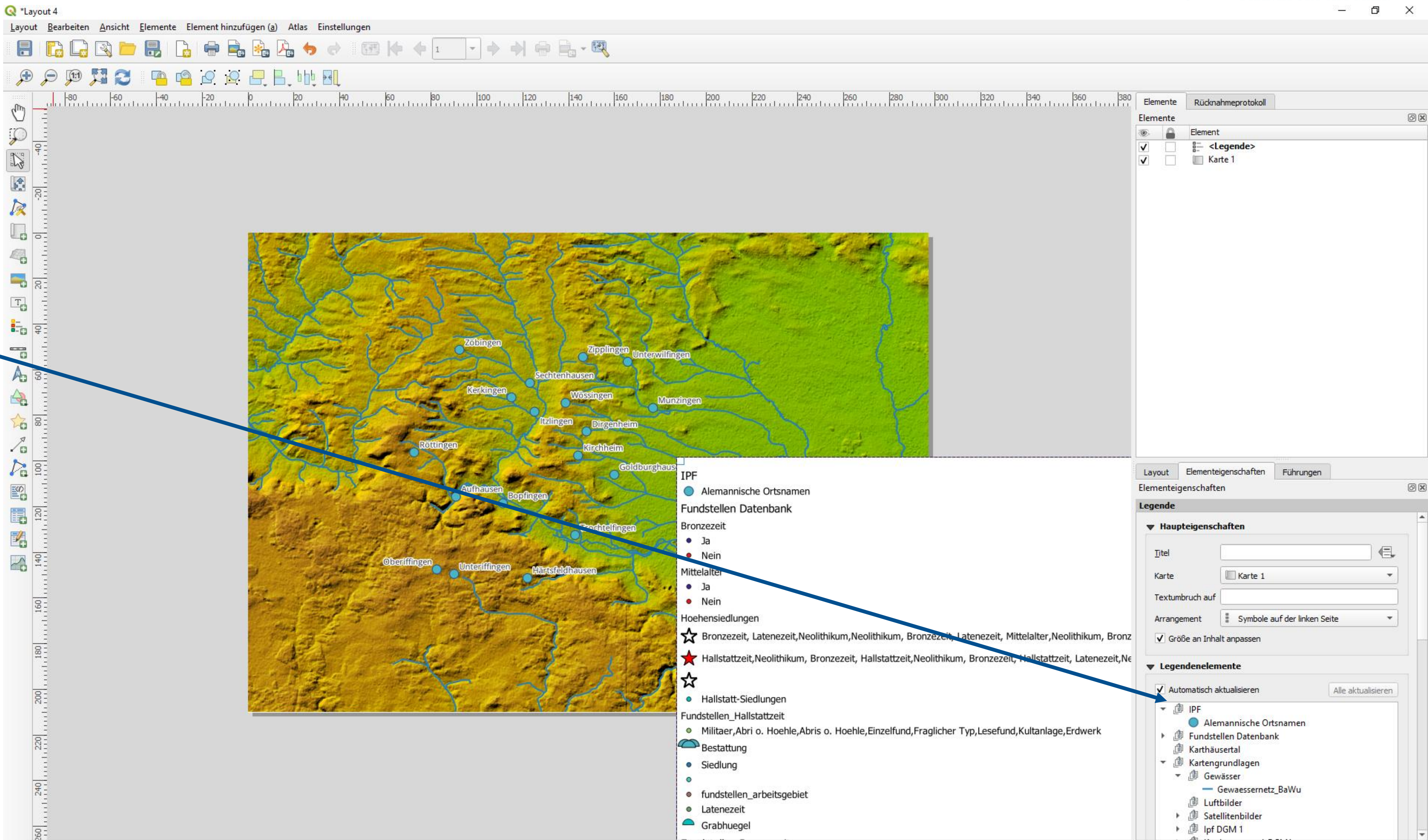
La Légende



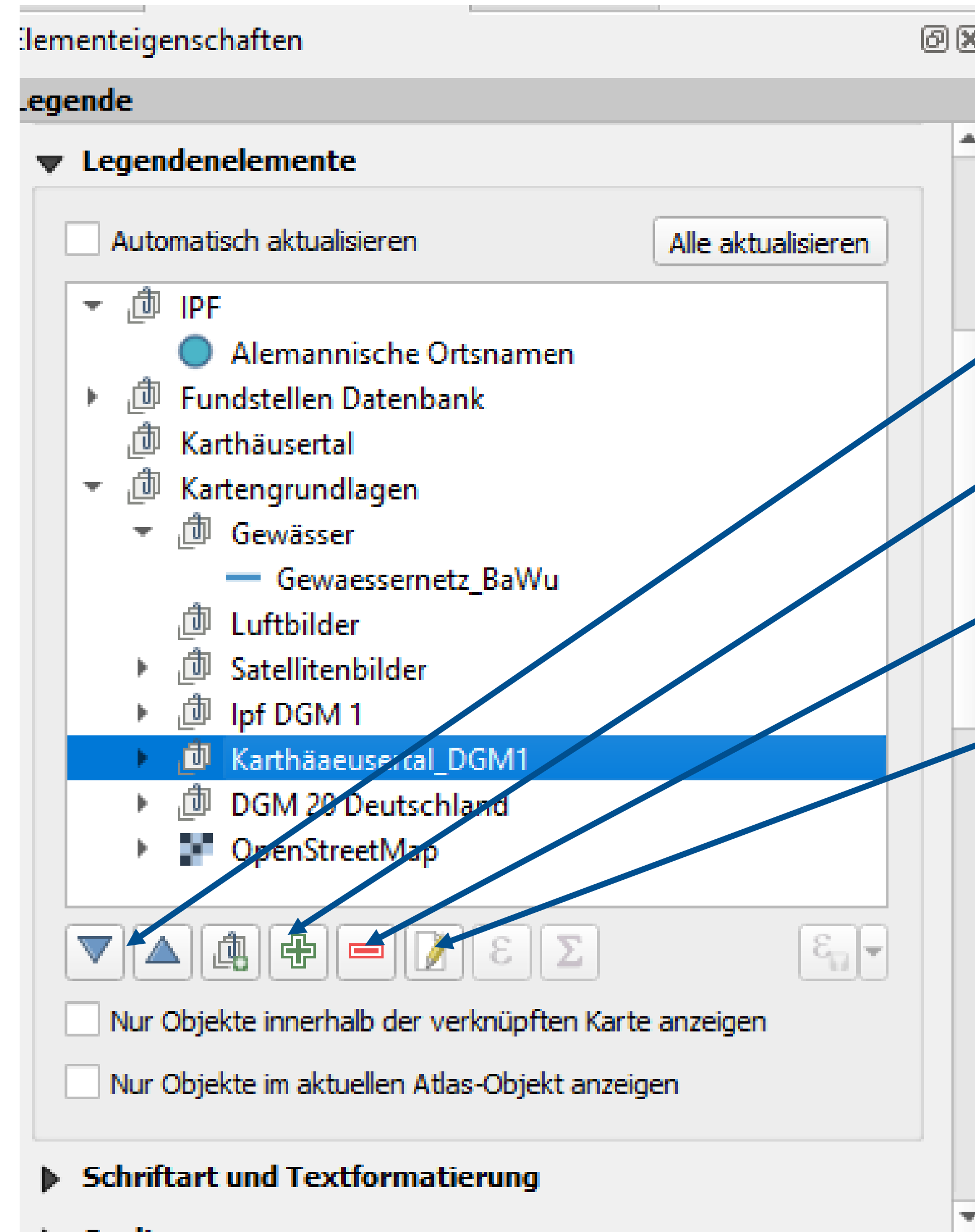
Problème: toutes les
plans sont inclus

Solution: désactivez
„update
automatically“

Effichez les elements
pas nécessaire



Legendeneinstellung



Changement de l'ordre

Ajouter élément

Efficher élément

Changement du nom

Clic droit: cacher éléments

Important: La visualisation est encore changé
via le Style Manager!

Export de la carte

Sauvegarder Layout

Imprimer

Comme image
(.png ou .tif)

Comme vector (.svg)

Comme PDF

